

연속하여 뽑기와 마무리 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

다시 넣기와 넣지 않기 · 여사건 · 경우의 수와 확률 종합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$\frac{9}{25}$	9/25	1번, 13번
2	$\frac{3}{10}$	3/10	13번, 15번
3	$\frac{3}{10}$	3/10	13번, 15번
4	$\frac{3}{5}$ (= 60%)	3/5	7번, 8번
5	$\frac{3}{4}$ (= 75%)	3/4	6번, 7번
6	$\frac{9}{10}$ (= 90%)	9/10	7번, 12번
7	$\frac{7}{10}$ (= 70%)	7/10	6번, 7번
8	$\frac{2}{5}$ (= 40%)	2/5	5번, 12번, 14번
9	$\frac{4}{9}$	4/9	1번, 5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	'또는' 과 '그리고' 를 가리지 못해 더할지 곱할지 헛갈림 (동전 3개를 2 + 2 + 2 로 셈)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	확률을 약분하지 않고 그대로 둠 (기약분수로 정리하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	분수와 백분율을 섞어 씀 (문제는 기약분수를 물었는데 % 값만 적음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	여사건인데 1 에서 빠지 않고 주어진 확률을 그대로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	여사건을 '정반대 하나' 로 잘못 잡음 (남는 경우를 어느 쪽에도 넣지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	확률이 1 을 넘거나 음수인데 그대로 답으로 씀 (검산하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	뽑은 것을 다시 넣는 경우와 넣지 않는 경우를 구별하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	조건에 맞는 것의 개수를 잘못 셈 (배수·소수를 셀 때 양 끝의 수를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	다시 넣지 않는데도 두 번째의 분모를 그대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
'또는' 과 '그리고' 를 가리지 못해 더할지 곱할지 헛갈림 (동전 3개를 2 + 2 + 2 로 셈)

괜찮아요

더해야 할지 곱해야 할지, 문제를 읽자마자 정하기는 정말 어려워요. 여기서 한 번 멈추는 건 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요

동전 한 개를 던지고 이어서 카드 한 장을 뽑아 봐요. 동전은 2가지, 카드가 3장이라면 (앞, 1), (앞, 2), (앞, 3), (뒤, 1), (뒤, 2), (뒤, 3) 이 나와요. 2 + 3 과 2 × 3 중 어느 쪽과 같나요?

스스로 답해 봐요

두 일이 '잇따라 일어나는지', 아니면 '둘 중 하나만 일어나는지' 는 무엇을 보고 구별할 수 있을까요?

확인 문제 · 티셔츠 2종류와 바지 3종류로 옷을 한 벌 갖춰 입는 경우의 수를 '가지' 단위로 구하면?

5
확률을 약분하지 않고 그대로 둠 (기약분수로 정리하지 않음)

괜찮아요

값이 맞으면 됐다고 생각하기 쉬워요. 크기는 실제로 같으니 계산은 잘한 거예요.

이렇게 볼까요

같은 확률을 어떤 친구는 $\frac{2}{8}$ 로, 다른 친구는 $\frac{1}{4}$ 로 썼어요. 두 답이 같은 값이라고 한눈에 알아볼 수 있을까요?

스스로 답해 봐요

분자와 분모를 같은 수로 나눌 수 있는지, 답을 쓰기 전에 한 번 더 살펴보면 어떨까요?

확인 문제 · 확률 $\frac{6}{9}$ 를 기약분수로 나타내면?

6

분수와 백분율을 섞어 씀 (문제는 기약분수를 물었는데 % 값만 적음)

괜찮아요 앱에서는 % 로 답했는데 종이에서는 분수로 쓰라고 하니 헷갈리지요. 두 가지가 같은 값을 가리킨다는 걸 이미 알고 있는 거예요.

이렇게 볼까요 확률 $\frac{1}{5}$ 을 어떤 친구가 '20' 이라고만 썼어요. 이 답을 읽은 사람은 20% 로 읽을까요, 20배로 읽을까요?

스스로 답해 봐요 답의 형태를 미리 정해 두면 채점이 왜 쉬워질까요? 문제지의 '답의 형태' 칸을 다시 읽어 볼까요?

확인 문제 · 확률 40% 를 기약분수로 나타내면?

7

여사건인데 1 에서 빠지 않고 주어진 확률을 그대로 답함

괜찮아요 '일어나지 않을 확률' 이라는 말이 나오면 눈이 잠깐 멈춰요. 문장이 길어서 그런 거예요.

이렇게 볼까요 동전 한 개를 던져 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$ 예요. 뒷면이 나올 확률도 $\frac{1}{2}$ 이지요. 이 두 확률을 더하면 얼마인가요?

스스로 답해 봐요 어떤 사건이 일어날 확률과 일어나지 않을 확률을 더하면 항상 얼마가 될까요?

확인 문제 · 어떤 사건이 일어날 확률이 $\frac{1}{3}$ 일 때, 그 사건이 일어나지 않을 확률을 기약분수로 구하면?

8

여사건을 '정반대 하나' 로 잘못 잡음 (남는 경우를 어느 쪽에도 넣지 않음)

괜찮아요 '반대' 라는 말은 우리말에서 뜻이 넓어요. 그래서 여사건을 정할 때 흔들리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 주사위에서 '1 의 눈이 나오는 사건' 의 여사건을 '6 의 눈이 나오는 사건' 이라고 하면, 2 나 4 가 나왔을 때는 어느 쪽에도 들어가지 못해요. 이렇게 남는 눈이 있어도 될까요?

스스로 답해 봐요 여사건은 '그 사건이 아닌 나머지 전부' 일까요, 아니면 '정반대 하나' 일까요?

확인 문제 · 주사위 한 개를 던질 때, '3 의 배수의 눈이 나오는 사건' 의 여사건이 일어날 확률을 기약분수로 구하면? _____

12

확률이 1 을 넘거나 음수인데 그대로 답으로 씀 (검산하지 않음)

괜찮아요 계산이 끝나면 얼른 다음 문제로 넘어가고 싶어요. 마지막에 한 번 더 살펴보는 건 정말 부지런한 일이에요.

이렇게 볼까요 어떤 확률 문제의 답으로 $\frac{7}{4}$ 가 나왔다고 해 봐요. 이건 '전체보다 더 자주 일어난다' 는 뜻이 되는데, 그런 일이 있을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 확률은 언제나 어떤 두 수 사이에 있어야 할까요? 그 두 수는 각각 무엇을 뜻할까요?

확인 문제 · 확률이 될 수 없는 값을 (가) ~ (다) 에서 하나 고르면? (가) 0 (나) $\frac{1}{3}$ (다) $\frac{5}{3}$ _____

13

뽑은 것을 다시 넣는 경우와 넣지 않는 경우를 구별하지 않음

괜찮아요 문제에 '다시 넣는다' 가 한 줄로만 적혀 있어서 지나치기 쉬워요. 이 한 줄이 답을 바꾼다는 걸 몰랐을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 공 5개가 든 주머니에서 하나를 꺼내고 그것을 다시 넣은 뒤 또 하나를 꺼내 봐요. 두 번째로 꺼낼 때 주머니 안의 공은 몇 개인가요? 다시 넣지 않았다면 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 두 번째로 뽑을 때 전체 개수가 달라진다면, 확률의 분모도 달라져야 하지 않을까요?

확인 문제 · 구슬 4개가 든 주머니에서 하나를 꺼내고 다시 넣지 않았을 때, 두 번째로 꺼낼 차례에 남아 있는 구슬의 개수를 '개' 단위로 구하면? _____

14

조건에 맞는 것의 개수를 잘못 셈 (배수·소수를 셀 때 양 끝의 수를 빠뜨림)

괜찮아요 배수나 소수를 세는 건 확률보다 앞 단계인데, 여기서 하나만 빠져도 답이 달라져요. 참 아쉬운 자리예요.

이렇게 볼까요 1 부터 12 까지에서 4의 배수를 세어 봐요. 12 도 4의 배수예요. 12 를 빼고 세면 몇 개이고, 넣고 세면 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 '몇 부터 몇 까지' 라고 할 때 양 끝의 수도 포함될까요? 그것을 어떻게 확인하면 좋을까요?

확인 문제 · 1 부터 15 까지의 자연수 중 3의 배수는 몇 개인지 '개' 단위로 구하면? _____

15 다시 넣지 않는데도 두 번째의 분모를 그대로 씀

괜찮아요 첫 번째와 같은 상황처럼 보이니 그럴 만해요. 하나를 빼냈으면 전체가 하나 줄어요.

이렇게 볼까요 공 5개에서 하나를 꺼내 손에 쥐었어요. 주머니에는 이제 몇 개가 남아 있을까요?

스스로 답해 봐요 다시 넣지 않으면 두 번째로 꺼낼 때 전체 개수는 어떻게 될까요?

확인 문제 · 공 5개 중 하나를 꺼내 넣지 않았어요. 두 번째로 꺼낼 때 전체 경우의 수는? _____

확인 문제 정답 — 1번 6가지 · 5번 $\frac{2}{3}$ · 6번 $\frac{2}{5}$ · 7번 $\frac{2}{3}$ · 8번 $\frac{2}{3}$ · 12번 (다) · 13번 3개 · 14번 5개 · 15번 4

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $\frac{9}{25}$

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있다. 공을 한 개 꺼내 색을 확인하고 다시 넣은 뒤 또 한 개를 꺼낼 때, 두 번 모두 빨간 공일 확률을 기약분수로 구하시오.

힌트 · 다시 넣었으니 두 번째도 전체가 5개예요. 두 확률을 곱해요.

첫 번째로 빨간 공일 확률은 $\frac{3}{5}$ 이고, 다시 넣었으므로 두 번째도 $\frac{3}{5}$ 예요. “그리고” 이므로 곱하면 $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$ 예요.

2. $\frac{3}{10}$

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있다. 꺼낸 공을 다시 넣지 않고 연속하여 두 개를 꺼낼 때, 두 번 모두 빨간 공일 확률을 기약분수로 구하시오.

힌트 · 한 개를 꺼내 넣지 않았어요. 두 번째로 꺼낼 때 주머니에는 공이 몇 개 남아 있을까요?

첫 번째로 빨간 공일 확률은 $\frac{3}{5}$ 예요. 다시 넣지 않았으므로 남은 공은 4개이고 그중 빨간 공은 2개라 두 번째 확률은 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 예요. 곱하면 $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 예요.

3. $\frac{3}{10}$

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있다. 꺼낸 공을 다시 넣지 않고 연속하여 두 개를 꺼낼 때, 첫 번째는 빨간 공이고 두 번째는 파란 공일 확률을 기약분수로 구하시오.

힌트 · 두 번째로 꺼낼 때 주머니에 남은 공은 몇 개이고, 그중 파란 공은 몇 개일까요?

첫 번째로 빨간 공일 확률은 $\frac{3}{5}$ 예요. 빨간 공을 하나 꺼내 넣지 않았으므로 남은 공은 4개이고 파란 공은 그대로 2개라 두 번째 확률은 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 예요. 곱하면 $\frac{3}{10}$ 예요. 빨간 공을 꺼냈으니 파란 공의 수는 줄지 않았다는 점이 핵심이에요.

4. $\frac{3}{5}$ (= 60%)

어떤 경기에서 이길 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 경기에서 질 확률을 구하시오. (비기는 경우는 없다.)

힌트 · 이기거나 지거나 둘 중 하나예요. 두 확률을 더하면 얼마가 될까요?

질 사건은 이길 사건의 여사건이에요. 그러므로 확률은 $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ 예요.

5. $\frac{3}{4}$ (= 75%)

내일 비가 올 확률이 $\frac{1}{4}$ 이다. 내일 비가 오지 않을 확률을 구하시오.

힌트 · 1 을 분모가 4 인 분수로 바꾸면 얼마일까요?

비가 오지 않을 사건은 비가 올 사건의 여사건이에요. $1 - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 예요.

6. $\frac{9}{10}$ (= 90%)

어떤 뽑기에서 당첨될 확률이 $\frac{1}{10}$ 이다. 이 뽑기에서 당첨되지 않을 확률을 구하시오.

힌트 · 1 을 분모가 10 인 분수로 바꾸어 빼 봐요.

당첨되지 않을 사건은 당첨될 사건의 여사건이에요. $1 - \frac{1}{10} = \frac{10}{10} - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$ 예요. 답이 0 과 1 사이에 있는지 꼭 확인해요.

7. $\frac{7}{10}$ (= 70%)

어떤 실험이 성공할 확률이 $\frac{3}{10}$ 이다. 이 실험이 실패할 확률을 구하시오.

힌트 · 성공하거나 실패하거나 둘 중 하나예요. 여사건의 확률을 떠올려 봐요.

실패할 사건은 성공할 사건의 여사건이에요. $1 - \frac{3}{10} = \frac{10}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ 예요.

8. $\frac{2}{5}$ (= 40%)

1 부터 10 까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장 중에서 한 장을 뽑을 때, 소수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 구하시오. (1 부터 10 까지의 자연수 중 소수는 2, 3, 5, 7 이다.)

힌트 · 소수는 4개예요. 분모를 먼저 정하고, 마지막에 약분까지 끝냈는지 살펴봐요.

소수는 2, 3, 5, 7 의 4개이고 모든 경우는 10가지예요. 확률은 $\frac{4}{10}$ 이고, 2 로 약분하면 $\frac{2}{5}$ 예요.

9. $\frac{4}{9}$

서로 다른 두 주사위 A, B 를 동시에 던질 때, 두 눈의 수가 모두 3 이상일 확률을 기약분수로 구하시오.

힌트 · 3 이상인 눈이 몇 가지인지 먼저 세어 보세요. 두 주사위 각각에 대해 세어야 해요.

3 이상인 눈은 3, 4, 5, 6 으로 각 주사위마다 4가지예요. 두 주사위가 **모두** 그래야 하므로 “그리고” 이고, 곱하면 $4 \times 4 = 16$ 가지예요. 전체는 36가지이므로 확률은 $\frac{16}{36} = \frac{4}{9}$ 예요.